

לא מספיק לבחור תת חבורות בתור הגורמים. הרעיון הוא להסתכל על תח"נ ועל מנות $N \triangleleft G$ - צריך למצוא פעולה ? כך ש

$$G \cong N ? G/N$$

ההדבקה היחידה שאנחנו מכירים כרגע היא מכפלה ישרה $A \times B$

דוגמה

$$G = \mathbb{Z}_{49}$$

$$N = 7\mathbb{Z}_{49} \cong \mathbb{Z}_7$$

$G/N \cong \mathbb{Z}_7$ חבורה מסדר 7 ולכן ציקלית $\cong \mathbb{Z}_7$, אבל

$$\mathbb{Z}_{49} \not\cong \mathbb{Z}_7 \times \mathbb{Z}_7$$

הגדרה

סדרה נורמלית היא סדרה של ת"ח של G $G = G_0 \triangleright G_1 \triangleright G_2 \triangleright G_3 \triangleright \dots$
 תמיד ניתן לסגור סדרה מימין ע"י $\{e\}$
 בתרגיל זה הסימון $G \triangleright N$ אומר $N \neq G$
הגורמים של הסדרה הם G_i/G_{i+1} . לרוב מתייחסים לגורמים רק עד כדי איזו'.

דוגמאות

$$1. G \triangleright \{e\}$$

$$2. G = S_3 \triangleright A_3 \triangleright \{e\}$$

הגדרה

עידון של סדרה נורמלית $G \triangleright \dots \triangleright A \triangleright B \triangleright \dots$ היא סדרה נורמלית $G \triangleright \dots \triangleright A \triangleright C \triangleright B \triangleright \dots$
 - הוספת תמ"נ לסדרה.

הערה: זאת אינה סדרה נורמלית: $G \triangleright G \triangleright \{e\} \triangleright \{e\}$ - וגם לא עידון.

הגדרה

סדרה נורמלית נקראת סדרת הרכב אם לא קיימים לה עידונים.

משפט

סדרה נורמלית היא סדרת הרכב אם ורק אם כל הגורמים בה הם פשוטים!

הערה

חבורה אבליה היא פשוטה $\Leftrightarrow$ היא מסדר ראשוני (כלומר $\mathbb{Z}_p, p$ ראשוני)

דוגמאות

1. $\mathbb{Z}^4 = \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \triangleright \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \times \{e\} \triangleright \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \times \{e\} \times \{e\} \triangleright \{e\} \times \{e\} \times \{e\} \times \{e\}$.
לחבורה $\mathbb{Z}$ אין סדרת הרכב - $\mathbb{Z} \triangleright m\mathbb{Z} \triangleright \{e\}$. ניתן לעדן $\mathbb{Z} \triangleright m\mathbb{Z} \triangleright m^2\mathbb{Z} \triangleright m^3\mathbb{Z} \triangleright \dots$

2. $G = S_4 \triangleright A_4 \triangleright V_4$.
[$V_4 \triangleleft A_4$ כי לכל $\pi \in V_4$ ולכל $\sigma \in A_4$ אזי $\sigma\pi\sigma^{-1} \in V_4$ היא בעלת אותו מבנה מחזורים כמו π . אבל ב V_4 יש את כל התמורות עם מבנה מחזורים 2, 2. לכן V_4 סגורה להצמדה].
ניתן לעדן לסדרת הרכב:

$$G = S_4 \triangleright A_4 \triangleright V_4 \triangleright \underbrace{\{(1), (1, 2), (3, 4)\}}_{=H} \triangleright \{e\}$$

זאת סדרת הרכב כי כל הגורמים פשוטים. $H \triangleright V_4$ בגלל ש $[V_4 : H] = 2$.
זאת לא סדרת ההרכב היחידה: ניתן להחליף את H בכל ת"ח אחרת מסדר 2 של V_4 .

הגדרה

שתי סדרות נורמליות הן שקולות

$$G = G_0 \triangleright G_1 \triangleright \dots \triangleright G_k$$

$$H = H_0 \triangleright H_1 \triangleright \dots \triangleright H_m$$

אם $k = m$ (אורך של כל סדרה הוא מספר ה $=$ מספר הגורמים) וגם הגורמים זהים עד כדי תמורה שלהם. כלומר קיימת $\pi \in S_k$ כך ש

$$H_i/H_{i+1} \cong G_{\pi(i)}/G_{\pi(i)+1}$$

משפט ז'ורדן-הולנדר-שרייר

אם ל G קיימת סדרת הרכב אזי כל שתי סדרות הרכב שלה הן שקולות.

דוגמאות

$$\begin{array}{ccccc}
 1. & G = \mathbb{Z}_6 & \triangleright & 3\mathbb{Z}_6 = \langle 3 \rangle & \triangleright & \{e\} \\
 & \uparrow & & \uparrow & & \\
 & \mathbb{Z}_3 & & \mathbb{Z}_2 & & \\
 & G = \mathbb{Z}_6 & \triangleright & 2\mathbb{Z}_6 & \triangleright & \{e\} \\
 & \uparrow & & \uparrow & & \\
 & \mathbb{Z}_2 & & \mathbb{Z}_3 & &
 \end{array}$$

הסדרות שקולות ע"י התמורה $(1, 2) \in S_2$.
 אלו סדרות ההרכב היחידות של $\mathbb{Z}_6$ כי ל $\mathbb{Z}_6$ אין עוד תח"נ, ולכן אין עוד עידונים ל $\mathbb{Z}_6 \triangleright \{e\}$.

$$\begin{array}{ccccc}
 2. & G = S_3 & \triangleright & A_3 & \triangleright & \{e\} \\
 & \uparrow & & \uparrow & & \\
 & \mathbb{Z}_2 & & \mathbb{Z}_3 & &
 \end{array}$$

לסדרה של $\mathbb{Z}_6$, אבל הן אינן איזומורפיות. זאת סדרת ההרכב היחידה של S_3 . הסדרה שקולה

חבורות פתירות

הגדרה

חבורה נקראת פתירה אם קיימת לה סדרה נורמלית שכל הגורמים הם אבליים.

דוגמאות

- כל חבורה אבלית היא פתירה. $G \triangleright \{e\}$ - הגורם הוא G והוא אבלי, ולכן החבורה פתירה.
- $A_5 \triangleright \{e\}$ - הגורם פשוט $A_5 \cong A_5$ ואינו אבלי. זאת הסדרה הנורמלית היחידה של A_5 ולכן A_5 אינה פתירה.

תרגיל

הראו ש S_4 פתירה.

פתרון

$$S_4 \triangleright A_4 \triangleright V_4 \triangleright \{e\}$$

$$\mathbb{Z}_2 \quad \mathbb{Z}_2 \quad \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$$

(זאת לא סדרת הרכב אבל זה מספיק)
 כל הגורמים אבליים (לאו דווקא פשוטים) ולכן S_4 פתירה.

דוגמה

נסתכל על $H \leq GL_2(\mathbb{F})$ כאשר $\mathbb{F}$ שדה.

$$H = \left\{ \begin{bmatrix} a & b \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \mid a \in \mathbb{F}^*, b \in \mathbb{F} \right\}$$

בדקו האם H פתירה.

פתרון

בדקו ש H אכן ת"ח.

$$K = \left\{ \begin{bmatrix} 1 & b \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \mid b \in \mathbb{F} \right\} \triangleleft H$$

נראה ש K היא גרעין של הומו':

$$\varphi : H \rightarrow \mathbb{F}^*$$

$$\varphi(A) = \det A$$

הגרעין של φ הוא K , לכן $K \triangleleft H$

$$\left\{ \begin{bmatrix} a & b \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \right\}_{\mathbb{F}^*} \triangleright_{\mathbb{F}} \left\{ \begin{bmatrix} 1 & b \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \right\}_{\mathbb{F}} \triangleright \{e\}$$

$\mathbb{F}^* \cong H/K$ לפי איזו 1 על ההומו' φ .

$$\psi : K \rightarrow \mathbb{F}$$

$$\psi \left(\begin{bmatrix} 1 & b \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \right) = b$$

בדקו ש ψ איזומורפיזם.

$$\left(\begin{bmatrix} a' & b \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \right) \left(\begin{bmatrix} a & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \right) \left(\right) \quad \text{ובנו סדרה נורמלית מתאימה} \quad \left\{ \begin{bmatrix} a & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \right\} \triangleleft H$$

תרגיל

כל חבורה מסדר pq פתירה.

פתרון

ראינו בעזרת משפטי סילוא ש $r_p = 1$ או $r_q = 1$ (או שניהם) ולכן קיימת ת"ח נורמלית. בה"כ נניח $r_p = 1$

$$\begin{aligned} r_p &\in \{1, q\} \\ r_q &\in \{1, p\} \end{aligned}$$

$$G \triangleright_{\mathbb{Z}_q} H_p \triangleright_{\mathbb{Z}_p} \{e\}$$

שני הגורמים אבליים

משפט

$N \triangleleft G$.
 G פתירה $\Leftrightarrow N$ פתירה וגם G/N פתירה.

תרגיל

כל חבורת p היא פתירה.

פתרון

באינדוקציה על n כאשר $|G| = p^n$.
 עבור $n = 1$ זה ברור כי $|G| = p$ ואז $G \cong \mathbb{Z}_p$ והיא אבלית ולכן פתירה.
 ידוע ש $Z(G) \triangleleft G$.
 אם $G \neq Z(G)$ אבלית ואז G פתירה.
 $Z(G) \neq \{e\}$ בכל חבורת $[p]$ $\sum |\text{conj}(x)|$ $|G| = |Z(G)| + \sum |\text{conj}(x)|$ - עושים מוד p ומקבלים סתירה]

$$G \triangleright_{G/Z(G)} Z(G) \triangleright_{Z(G)} \{e\}$$

$G/Z(G)$ חבורה מסדר p^{n-k} , $Z(G)$ חבורה מסדר k
 $k, n - k < n$ ולכן לפי אינדוקציה $Z(G)$ פתירה (או לפי אבליות $Z(G)$) וגם $G/Z(G)$ פתירה, ואז לפי המשפט G היא פתירה.

הקומוטטור

הגדרה

יהיו $a, b \in G$, אזי הקומוטטור של a, b הוא

$$[a, b] := aba^{-1}b^{-1}$$

תת חבורת הקומוטטור של G היא

$$G' := \langle \{[a, b] | a, b \in G\} \rangle$$

משפט

$G' \triangleleft G$ וגם G/G' אבלית

הערה

$$ab = ba \Leftrightarrow aba^{-1}b^{-1} = e \Leftrightarrow [a, b] = e$$

תרגיל

$$[a, b]^{-1} = (aba^{-1}b^{-1})^{-1} = (bab^{-1}a^{-1}) = [b, a]$$

משפט

$$G^{(t)} = \{e\} \Leftrightarrow \text{קיים } t \text{ כך ש-} G \text{ חבורה פתירה}$$

סימון

$$G^{(1)} = G'$$

$$G^{(2)} = G''$$

$$G^{(3)} = G'''$$

$\vdots$

תרגיל(ממבחן)

הוכיחו או הפריכו - כל חבורה מסדר 60 היא פתירה.

נפריד

A_5 היא מסדר 60.
 $A'_5 = A_5$ כי $A'_5 \triangleleft A_5 \Leftrightarrow$ בגלל ש- A_5 פשוטה, $A'_5 = \{e\}$, אבל אם $A'_5 = \{e\}$ אזי A_5 אבלי - סתירה.
ולכן $A'_5 = A_5 \Leftrightarrow$ לכל n , $A_5^{(n)} = A_5 \neq \{e\}$ ולכן החבורה אינה פתירה.